

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$  を確率空間とする。 $X_n, n = 1, 2, 3, \dots$  は同じ分布をもつ独立な確率変数の列で,

$$P(X_1 \geq 0) = 1$$

を満たすとする。また, 確率変数  $Y_n, n = 1, 2, 3, \dots$  を

$$Y_n = \sum_{k=1}^n X_k^k$$

で定める。

1.  $\sum_{k=1}^{\infty} E[X_1^k] < \infty$  ならば, 確率変数列  $\{Y_n\}_{n=1}^{\infty}$  は  $n \rightarrow \infty$  のとき確率収束することを示せ。
2. 確率変数列  $\{Y_n\}_{n=1}^{\infty}$  が  $n \rightarrow \infty$  のとき確率収束するならば,

$$\sum_{n=1}^{\infty} P\left(X_1 \geq 1 - \frac{1}{n}\right) < \infty$$

となることを示せ。

3. 確率変数列  $\{Y_n\}_{n=1}^{\infty}$  が  $n \rightarrow \infty$  のとき確率収束するならば,

$$\sum_{k=1}^{\infty} E[X_1^k] < \infty$$

となることを示せ。